Biljana Taneska · Science teacher

生物のことば・用語集

7年生 · IB MYP 2 · Unit 2 The Secrets of a Long Life · 英語と日本語の73語

翻訳：あなたの国でちがう言い方をする場合は、先生に教えてください。

名前: _____ クラス: _____

👀 英語のことばを読んで、絵を見よう。 📖 自分のことばで意味を読もう。 🗣️ 英語のことばと例文を声に出して言おう。 🙈 意味をかくして、自分をテストしよう。

1 · 健康とからだ | 2 · 循環系 | 3 · 呼吸系 | 4 · アルコール・カフェイン・喫煙 | 5 · 消化系 | 6 · 食事と栄養 | 7 · 微生物と病気

💚 1 · 健康とからだ



1 health *noun*

健康

からだ・心・人との関係がよい状態。病気でないことだけではない。

例 睡眠と運動は健康によい。

EN: Being well in body, mind and with other people, not only having no illness.



2 disease *noun · diseases*

病気

からだの一部が正しくはたらかなくなる状態。

例 インフルエンザはウイルスが原因の病気だ。

EN: An illness that stops part of the body from working properly.



3 glucose *noun*

ブドウ糖（グルコース）

簡単な糖。細胞は呼吸でこれを使ってエネルギーを取り出す。

例 走るとき筋肉はブドウ糖を使う。

EN: A simple sugar. Cells use it in respiration to release energy.



4 agonist *noun · agonists*

主動筋

縮んでからだの部分を動かす筋肉。

例 うでを曲げるとき、上腕二頭筋が主動筋だ。

EN: The muscle that contracts (gets shorter) to move a part of the body.



5 antagonist *noun · antagonists*

拮抗筋

相手の筋肉が縮むあいだ、ゆるむ筋肉。

例 うでを曲げるとき、上腕三頭筋が拮抗筋だ。

EN: The muscle that relaxes while its partner muscle contracts.



6 fast-twitch fibres *noun*

速筋線維

短く速い力を出すための筋肉の細胞。

例 短距離選手は速筋線維が多い。

EN: Muscle cells that work for short, fast bursts of activity.

🫀 2 · 循環系



7 blood *noun*

血液

酸素・栄養・不要物をからだじゅうに運ぶ赤い液体。

例 心臓が血液を送り出す。

EN: The red liquid that carries oxygen, food and waste around the body.



8 cardiac muscle *noun*

心筋

心臓だけの特別な筋肉。つかれない。

例 心筋は1分間に約70回縮む。

EN: The special muscle of the heart. It never gets tired.



9 atrium *noun · atria*

心房

心臓の上の2つの部屋の1つ。血液を受け取る。

例 肺からの血液は左心房に入る。

EN: One of the two top chambers of the heart. It receives blood.



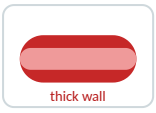
10 ventricle *noun · ventricles*

心室

心臓の下の2つの部屋の1つ。血液を送り出す。

例 左心室は全身に血液を送る。

EN: One of the two bottom chambers of the heart. It pumps blood out.



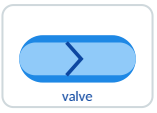
11 artery *noun · arteries*

動脈

心臓から出ていく血液が流れる血管。

例 動脈で脈拍を感じることができる。

EN: A blood vessel that carries blood away from the heart.



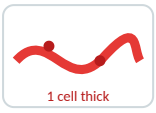
12 vein *noun · veins*

静脈

心臓にもどる血液が流れる血管。

例 静脈には血液が逆流しないように弁がある。

EN: A blood vessel that carries blood back to the heart.



13 capillary *noun · capillaries*

毛細血管

いちばん細い血管。かべは細胞1つ分の厚さ。

例 酸素は毛細血管から細胞へ移る。

EN: The smallest blood vessel. Its wall is only one cell thick.



14 aorta *noun*

大動脈

いちばん太い動脈。心臓から全身へ血液を運ぶ。

例 大動脈は左心室から出る。

EN: The biggest artery. It carries blood from the heart to the body.



15 vena cava *noun*

大静脈

いちばん太い静脈。全身から心臓へ血液をもどす。

例 大静脈は右心房に入る。

EN: The biggest vein. It brings blood from the body back to the heart.



16 pulmonary artery *noun*

肺動脈

心臓から肺へ血液を運ぶ動脈。

例 肺動脈の血液は酸素が少ない。

EN: The artery that carries blood from the heart to the lungs.



17 pulmonary vein *noun*

肺静脈

酸素の多い血液を肺から心臓へ運ぶ静脈。

例 肺静脈は左心房に血液を運ぶ。

EN: The vein that carries blood full of oxygen from the lungs to the heart.



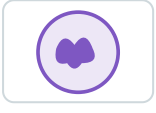
18 red blood cell *noun · red blood cells*

赤血球

酸素を運ぶ血液の細胞。核がない。

例 赤血球にはヘモグロビンがある。

EN: A blood cell that carries oxygen. It has no nucleus.



19 white blood cell *noun · white blood cells*

白血球

病原体と戦い、病気からからだを守る血液の細胞。

例 白血球は抗体をつくる。

EN: A blood cell that fights germs and helps protect you from disease.



20 pacemaker *noun · pacemakers*

ペースメーカー

心臓が打つ速さを決める、心臓の中の小さな細胞の集まり。

例 人工ペースメーカーは弱い心臓を助ける。

EN: A small group of cells in the heart that sets how fast it beats.

3 · 呼吸系



21 lungs *noun · lung*

肺

胸の中の2つの器官。ここで酸素が血液に入る。

例 息を吸うと肺に空気が入る。

EN: Two organs in the chest where oxygen enters the blood.



22 trachea (windpipe) *noun*

気管

のどから肺へ空気を運ぶ管。

例 軟骨の輪が気管を開いたままにする。

EN: The tube that carries air from the throat to the lungs.



23 bronchus *noun · bronchi*

気管支

気管から左右の肺に分かれる2本の管の1つ。

例 それぞれの肺に1本の気管支がある。

EN: One of the two tubes that branch from the trachea into the lungs.



24 alveolus *noun · alveoli*

肺胞

肺の中の小さな空気のふくろ。ここでガス交換が起こる。

例 肺には何百万もの肺胞がある。

EN: A tiny air sac in the lungs where gas exchange happens.



25 diaphragm *noun*

横隔膜

肺の下にある、呼吸を助ける筋肉の膜。

例 息を吸うと横隔膜が下がる。

EN: A sheet of muscle under the lungs that helps you breathe.



26 ribs *noun · rib*

肋骨（ろっこつ）

心臓と肺を守る曲がった骨。

例 息を吸うと肋骨は上と外に動く。

EN: The curved bones that protect the heart and lungs.



27 intercostal muscles *noun*

肋間筋

肋骨のあいだの筋肉。呼吸のとき肋骨を動かす。

例 肋間筋が肋骨を引き上げる。

EN: The muscles between the ribs. They move the ribs when you breathe.



28 breathing *noun · breathe (verb)*

呼吸（息をすること）

肺に空気を出し入れすること。

例 運動すると呼吸が速くなる。

EN: Moving air in and out of the lungs.



29 inhalation *noun · inhale (verb)*

吸気（息を吸う）

息を吸うこと。空気が肺に入る。

例 息を吸うと胸が大きくなる。

EN: Breathing in: air moves into the lungs.



30 exhalation *noun · exhale (verb)*

呼気（息をはく）

息をはくこと。空気が肺から出る。

例 息をはくと胸が小さくなる。

EN: Breathing out: air moves out of the lungs.



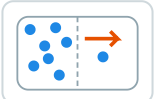
31 gas exchange *noun*

ガス交換

肺胞で、酸素が血液に入り、二酸化炭素が出ていくこと。

例 ガス交換は肺で起こる。

EN: Oxygen goes into the blood and carbon dioxide comes out, in the alveoli.



32 diffusion *noun · diffuse (verb)*

拡散

粒子が多いところから少ないところへ広がること。

例 酸素は拡散によって血液に入る。

EN: Particles spreading from where there are many to where there are few.



33 aerobic respiration *noun*

好気呼吸（有酸素呼吸）

酸素を使ってブドウ糖からエネルギーを取り出す。二酸化炭素と水ができる。

例 ジョギングは好気呼吸を使う。

EN: Releasing energy from glucose using oxygen. It makes carbon dioxide and water.



34 anaerobic respiration *noun*

嫌気呼吸（無酸素呼吸）

酸素なしでブドウ糖からエネルギーを取り出す。筋肉では乳酸ができる。

例 全力疾走は嫌気呼吸を使う。

EN: Releasing energy from glucose without oxygen. In muscles it makes lactic acid.

🚭 4 · アルコール・カフェイン・喫煙



35 addictive *adjective · addiction (noun)*

依存性がある

何度も使いたくなり、やめるのがむずかしいこと。

例 ニコチンはとても依存性が強い。

EN: Making you want to use something again and again, so it is hard to stop.



36 alcohol *noun*

アルコール

ビールやワインなどの飲み物にふくまれる薬物。脳のはたらきを遅くする。

例 アルコールは肝臓を傷つける。

EN: A drug in drinks like beer and wine. It slows down the brain.



37 caffeine *noun*

カフェイン

コーヒー、お茶、コーラにふくまれ、目をさます物質。

例 カフェインをとりすぎると眠れなくなる。

EN: A drug in coffee, tea and cola that makes you feel awake.



38 nicotine *noun*

ニコチン

たばこやほとんどの電子たばこにふくまれる、依存性のある毒。

例 ニコチンは心臓の動きを速くする。

EN: The addictive, poisonous drug in tobacco and most vapes.



39 cancer *noun*

がん

細胞が勝手にふえてしこりをつくる、重い病気。

例 喫煙は肺がんの原因になる。

EN: A serious disease where cells divide out of control and form a lump.



40 stimulant *noun · stimulants*

興奮剤（刺激薬）

脳とからだのはたらきを速くする薬物。

例 カフェインは興奮剤だ。

EN: A drug that speeds up the brain and the body.



41 depressant *noun · depressants*

抑制剤

脳とからだのはたらきを遅くする薬物。

例 アルコールは抑制剤だ。

EN: A drug that slows down the brain and the body.

🍽️ 5 · 消化系



42 digestion *noun · digest (verb)*

消化

食べ物をからだが吸収できる小さな分子に分解すること。

例 消化は口から始まる。

EN: Breaking food down into small molecules that the body can absorb.



43 ingestion *noun · ingest (verb)*

摂取（食べること）

口から食べ物をからだに取り入れること。

例 リンゴを食べるのは摂取だ。

EN: Taking food into the body through the mouth.



44 absorption *noun · absorb (verb)*

吸収

食べ物の小さな分子が腸から血液に入ること。

例 吸収のほとんどは小腸で起こる。

EN: Small food molecules passing from the intestine into the blood.



45 alimentary canal *noun*

消化管

口から肛門まで続く、食べ物が通る長い管。

例 消化管は約9mある。

EN: The long tube from the mouth to the anus that food passes through.



46 oesophagus (food pipe) *noun*

食道

口から胃へ食べ物を運ぶ管。

例 筋肉が食べ物を食道に押し下げる。

EN: The tube that carries food from the mouth to the stomach.



47 stomach *noun*

胃

食べ物をかきまぜて、酸や酵素とまぜる筋肉のふくろ。

例 胃は酸で細菌を殺す。

EN: A muscular bag that churns food and mixes it with acid and enzymes.



48 liver *noun*

肝臓

胆汁をつくり、血液から有害なものを取りのぞく大きな器官。

例 肝臓はアルコールを分解する。

EN: A big organ that makes bile and removes harmful substances from the blood.



49 bile *noun*

胆汁

肝臓がつくる緑色の液体。脂肪の消化を助ける。

例 胆汁は脂肪を小さなつぶにする。

EN: A green liquid made by the liver. It helps to digest fats.



50 small intestine *noun*

小腸

食べ物が消化され吸収される、長くて細い腸。

例 栄養は小腸で血液に入る。

EN: The long, thin part of the gut where food is digested and absorbed.



51 villus *noun · villi*

柔毛（じゅうもう）

小腸のかべにある指のような小さな突起。吸収を助ける。

例 柔毛が小腸の表面積をとても大きくする。

EN: A tiny finger shape on the wall of the small intestine. It helps absorption.



52 large intestine *noun*

大腸

不要物から水分を吸収する、太い腸。

例 大腸は便をかたくする。

EN: The wide part of the gut where water is absorbed from waste.



53 rectum *noun*

直腸

便がたまる、腸のさいごの部分。

例 便は直腸で待つ。

EN: The end part of the gut where waste (faeces) is stored.



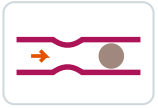
54 anus *noun*

肛門

腸のさいごにある、便がからだから出る出口。

例 便は肛門からからだの外へ出る。

EN: The opening at the end of the gut where waste leaves the body.



55 peristalsis *noun*

ぜん動運動

食べ物を消化管の中で押し進める筋肉の波。

例 ぜん動運動が食べ物を食道の下へ運ぶ。

EN: Waves of muscle squeezing that push food along the gut.

🥗 6 · 食事と栄養



56 diet *noun · diets*

食事（ふだんの食べ物）

ある人がふだん食べたり飲んだりするもの。

例 バランスのよい食事にはすべての食品群がある。

EN: The food and drink a person usually eats.



57 nutrition *noun · nutrients*

栄養

からだが成長し健康でいるために必要な栄養素をとること。

例 よい栄養は成長を助ける。

EN: Getting the food substances (nutrients) the body needs to grow and stay healthy.



58 carbohydrate *noun · carbohydrates*
炭水化物
エネルギーになる栄養素。例：糖やデンプン。
例 パンやパスタには炭水化物が多い。
EN: A nutrient that gives energy, e.g. sugar and starch.



59 protein *noun · proteins*
タンパク質
成長や修復のための栄養素。アミノ酸でできている。
例 卵、魚、豆にはタンパク質がある。
EN: A nutrient for growth and repair, made of amino acids.



60 amino acids *noun · amino acid*
アミノ酸
タンパク質をつくる小さな部品。
例 タンパク質はアミノ酸に消化される。
EN: The small building blocks that proteins are made of.



61 lipid (fat) *noun · lipids*
脂質（あぶら）
脂肪や油。エネルギーをたくわえ、からだを温める。
例 バターや油は脂質だ。
EN: Fats and oils. They store energy and keep you warm.



62 vitamin *noun · vitamins*
ビタミン
健康のために少しだけ必要な物質。
例 オレンジにはビタミンcがある。
EN: A substance needed in small amounts to stay healthy.



63 mineral *noun · minerals*
ミネラル（無機質）
カルシウムや鉄など、土からくる物質。少しだけ必要。
例 牛乳はカルシウムをくれる。
EN: A substance from the ground, like calcium or iron, needed in small amounts.



64 fibre *noun*
食物繊維
消化できない植物の部分。食べ物が腸を進むのを助ける。
例 全粒粉パンや野菜には食物繊維が多い。
EN: The part of plant food we cannot digest. It helps food move through the gut.



65 water *noun*
水
すべての細胞に必要な、すきとおった液体。からだの大部分は水。
例 運動するときは水を飲もう。
EN: A clear liquid every cell needs. Most of your body is water.

7 · 微生物と病気



66 pathogen *noun · pathogens*
病原体
病気を起こす微生物（ばい菌）。
例 細菌の中には病原体もある。
EN: A microbe (germ) that causes disease.



67 bacteria *noun · bacterium*
細菌
とても小さな生きた細胞。病気を起こすものも、役に立つものも多い。
例 ヨーグルトの細菌は役に立つ。
EN: Very small living cells. Some cause disease, many are useful.



68 virus *noun · viruses*
ウイルス
生きた細胞の中でしかふえられない、とても小さな病原体。
例 ウイルスはかぜの原因になる。
EN: A tiny germ that can only reproduce inside living cells.



69 parasite *noun · parasites*
寄生虫（寄生生物）
ほかの生物の上や中に住み、害をあたえる生物。
例 アタマジラミは寄生虫だ。
EN: A living thing that lives on or in another one and harms it.



70 immune system *noun*

免疫系

白血球など、病原体と戦うからだのしくみ。

例 免疫系は抗体をつくる。

EN: The parts of the body, like white blood cells, that fight pathogens.



71 antibody *noun · antibodies*

抗体

白血球がつくる、病原体にくっつくタンパク質。

例 ワクチンはからだが抗体をつくるのを助ける。

EN: A protein made by white blood cells that sticks to a pathogen.



72 antibiotic *noun · antibiotics*

抗生物質

細菌を殺す薬。ウイルスには効かない。

例 ペニシリンは抗生物質だ。

EN: A medicine that kills bacteria. It does not work on viruses.



73 antibiotic resistance *noun*

抗生物質耐性

細菌が抗生物質で死ななくなること。

例 抗生物質を使いすぎると耐性ができる。

EN: When bacteria are no longer killed by an antibiotic.

A–Z · ことばをさがす

absorption → 吸収 44 · p. 4
addictive → 依存性がある 35 · p. 4
aerobic respiration → 好気呼吸（有酸素呼吸） 33 · p. 3
agonist → 主動筋 4 · p. 1
alcohol → アルコール 36 · p. 4
alimentary canal → 消化管 45 · p. 4
alveolus → 肺胞 24 · p. 3
amino acids → アミノ酸 60 · p. 6
anaerobic respiration → 嫌気呼吸（無酸素呼吸） 34 · p. 3
antagonist → 拮抗筋 5 · p. 1
antibiotic → 抗生物質 72 · p. 7
antibiotic resistance → 抗生物質耐性 73 · p. 7
antibody → 抗体 71 · p. 7
anus → 肛門 54 · p. 5
aorta → 大動脈 14 · p. 2
artery → 動脈 11 · p. 2
atrium → 心房 9 · p. 2
bacteria → 細菌 67 · p. 6
bile → 胆汁 49 · p. 5
blood → 血液 7 · p. 1
breathing → 呼吸（息をすること） 28 · p. 3
bronchus → 気管支 23 · p. 3
caffeine → カフェイン 37 · p. 4
cancer → がん 39 · p. 4
capillary → 毛細血管 13 · p. 2
carbohydrate → 炭水化物 58 · p. 6
cardiac muscle → 心筋 8 · p. 1
depressant → 抑制剤 41 · p. 4
diaphragm → 横隔膜 25 · p. 3
diet → 食事（ふだんの食べ物） 56 · p. 5
diffusion → 拡散 32 · p. 3
digestion → 消化 42 · p. 4
disease → 病気 2 · p. 1
exhalation → 呼気（息をはく） 30 · p. 3
fast-twitch fibres → 速筋線維 6 · p. 1
fibre → 食物繊維 64 · p. 6
gas exchange → ガス交換 31 · p. 3
glucose → ブドウ糖（グルコース） 3 · p. 1
health → 健康 1 · p. 1
immune system → 免疫系 70 · p. 7
ingestion → 摂取（食べること） 43 · p. 4
inhalation → 吸気（息を吸う） 29 · p. 3
intercostal muscles → 肋間筋 27 · p. 3
large intestine → 大腸 52 · p. 5
lipid (fat) → 脂質（あぶら） 61 · p. 6
liver → 肝臓 48 · p. 5
lungs → 肺 21 · p. 3
mineral → ミネラル（無機質） 63 · p. 6
nicotine → ニコチン 38 · p. 4
nutrition → 栄養 57 · p. 5
oesophagus (food pipe) → 食道 46 · p. 5
pacemaker → ペースメーカー 20 · p. 2
parasite → 寄生虫（寄生生物） 69 · p. 6
pathogen → 病原体 66 · p. 6
peristalsis → ぜん動運動 55 · p. 5
protein → タンパク質 59 · p. 6
pulmonary artery → 肺動脈 16 · p. 2
pulmonary vein → 肺静脈 17 · p. 2
rectum → 直腸 53 · p. 5
red blood cell → 赤血球 18 · p. 2
ribs → 肋骨（ろっこつ） 26 · p. 3
small intestine → 小腸 50 · p. 5
stimulant → 興奮剤（刺激薬） 40 · p. 4
stomach → 胃 47 · p. 5
trachea (windpipe) → 気管 22 · p. 3
vein → 静脈 12 · p. 2
vena cava → 大静脈 15 · p. 2
ventricle → 心室 10 · p. 2
villus → 柔毛（じゅうもう） 51 · p. 5
virus → ウイルス 68 · p. 6
vitamin → ビタミン 62 · p. 6
water → 水 65 · p. 6
white blood cell → 白血球 19 · p. 2

反対のことば

artery (動脈) ↔ **vein (静脈)**

inhalation (吸気（息を吸う）) ↔ **exhalation (呼気（息をはく))**

aerobic respiration (好気呼吸（有酸素呼吸)) ↔ **anaerobic respiration (嫌気呼吸（無酸素呼吸))**

stimulant (興奮剤（刺激薬)) ↔ **depressant (抑制剤)**

agonist (主動筋) ↔ **antagonist (拮抗筋)**

red blood cell (赤血球) ↔ **white blood cell (白血球)**

atrium (心房) ↔ **ventricle (心室)**

health (健康) ↔ **disease (病気)**

💡 自分の単語カードを作ろう：表に英語、裏に絵と自分のことばを書こう。友だちと練習しよう。